

Ao

SUPERA CONDOMÍNIO CLUBE

Av. da Cavallhada, nº 3.559

Nesta Capital

Daniel Letti Grazziotin, infra-assinado, engenheiro civil, perito de engenharia, contratado para a elaboração de trabalho técnico de engenharia para MEMORIAL DESCRITIVO, tendo procedido aos estudos e diligências que se fizeram necessários, vem apresentar à consideração de V. Senhorias a conclusão a que chegou, por meio do seguinte

MEMORIAL DESCRITIVO

Orientação técnica para balizar os orçamentos a serem elaborados pelas empresas de engenharia



Foto nº 01

Os orçamentos dos serviços de reparo referente às anomalias endógenas existentes no empreendimento, que são aquelas que têm origem em falhas no processo construtivo, deverão seguir as orientações elencadas a seguir.

Qualquer ajuste que a empresa entenda pertinente deve ser comunicado previamente à assistência técnica do condomínio e definido em conjunto.

1. DOS TELHADOS

- 1.1. Elaborar projeto do telhado (NBR 7196/1983).
- 1.2. Revisar e refazer o telhado conforme o projeto elaborado e previamente aprovado pela assistência técnica do condomínio.
- 1.3. Os transpasses (longitudinais e transversais) entre as telhas de 6 mm de espessura devem atender o projeto e as normas (NBR 7196/1983). Com inclinação $> 10^\circ$ deve ter transpasse de $1 \frac{1}{4}$ de onda.
- 1.4. As telhas existentes deverão ser substituídas por telhas novas.
- 1.5. Deverá ser apresentado orçamento para possível substituição total das telhas por novas com espessura de 8 mm. Neste caso devem ser revistos os transpasses, de acordo com norma.
- 1.6. Lixar e pintar a estrutura metálica com uma demão de “Zarcão 200” da Renner e duas demãos de tinta “Esmalte Anti-ferrugem” da Renner. A pintura deve ser realizada sem as telhas.
- 1.7. Fazer pilaretes de alvenaria para apoios à tubulação da rede hidráulica, a cada 2 m no máximo, com garantia dos caimentos desde os bocais das calhas até o tubo de queda. A tubulação deve ser fixada com braçadeiras com parafusos e buchas plásticas nos pilaretes. O tijolo superior do pilarete deve ser maciço.
- 1.8. Todas as estruturas metálicas expostas (escadas, portas etc...) às intempéries devem ser pintadas com uma demão de “Zarcão 200” da Renner e três demãos de tinta “Esmalte Anti-ferrugem” da Renner.
- 1.9. Aplicar pintura sobre as chapas metálicas instaladas como capas de muro e algerozes: Lixar todas as chapas, aplicar uma demão de “Metalprimer” da Renner e duas demãos de “Esmalte Anti-ferrugem” da Renner.
- 1.10. As capas de muro (chapas galvanizadas) devem ter o eixo longitudinal central elevado, com caimento para as bordas livres, para evitar o acúmulo de água sobre as mesmas.
- 1.11. Instalar rufos novos com a aba superior embutida na alvenaria, em todos os telhados.
- 1.12. As telhas reaproveitadas deverão ser lavadas com uso de lavajato.
- 1.13. Deverá ser realizada a pintura geral de todos os telhados, face superior das telhas, com uma demão de tinta acrílica branca “Profissional ACR Econômica” da Renner.

- 1.14. As calhas deverão ser fixadas à estrutura do telhado com braçadeiras e parafusos de forma a garantir os caimentos de, no mínimo, 1% (um por cento) de qualquer ponto em direção aos bocais de saída da água.

2. DAS SALAS DOS RESERVATÓRIOS SUPERIORES

- 2.1. Instalar apoios sob a tubulação hidráulica e fixar os tubos com braçadeiras com parafusos e buchas plásticas a cada 2 m, no máximo.
- 2.2. Examinar e definir o local mais adequado e instalar, na sala dos reservatórios em todas as torres, uma caixa sifonada de diâmetro 150 mm com saída de 75mm e ligar o tubo na rede pluvial sob o telhado.
- 2.3. Instalar a tubulação de aviso de transbordamento dos reservatórios desaguando em local visível aos moradores.
- 2.4. A ligação da tubulação da rede hidráulica deve ser feita nos reservatórios nos locais previamente preparados pelos fabricantes. Os furos feitos fora de lugar deverão ser adequadamente recuperados.
- 2.5. Todas as ligações da tubulação hidráulica às paredes dos reservatórios deverá ser com o uso de adaptador flangeado. Corrigir o que for necessário.

3. DO SPDA

- 3.1. Substituir todos os acessórios do SPDA que apresentem processo de corrosão por novos de material anticorrosivo.
- 3.2. As barras de alumínio não devem perfurar a chapa galvanizada instalada como capa de muro. Rever o posicionamento das barras de alumínio e reinstalá-las.

4. DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

- 4.1. Todas as estruturas metálicas do condomínio deverão ser lixadas, aplicada uma demão de “Zarcão 200” da Renner e três demãos de tinta “Extra Esmalte Sintético Alto Brilho” da Renner (gradil perimetral do condomínio, gradil do entorno da piscina, grelhas de caixas de esgoto, grelhas de piso dos estacionamentos, portões de entrada de veículos e pedestres etc...).

5. DA COBERTURA DOS PRÉDIOS TÉRREOS

- 5.1. Sobre a laje de cobertura da portaria, do salão de festas, academia etc... deverá ser retirada a camada de brita existente.
- 5.2. Todas as lajes deverão ser varridas e limpas.
- 5.3. Instalar chapa de Poliestireno Extrudado (XPS) com 2,50 cm de espessura.
- 5.4. Instalar lona plástica sobre as chapas de XPS.
- 5.5. Refazer o contrapiso com os caimentos (mínimo de 1%) em direção às caixas de coleta de águas pluviais.

6. DOS PISOS PRÉ-MOLDADOS (PAVER)

- 6.1. Desenvolvimento de projeto para o piso nos moldes da NBR 15953/2011.
- 6.2. Rever (refazer) a instalação das peças de concreto do revestimento do piso com base no projeto (base, sub base, drenagem etc...)

7. DAS FACHADAS

- 7.1. Todas as fachadas das torres residenciais e do prédio garagem devem ser lavadas com hidrojateamento em leque, utilizando uma pressão de aproximadamente 70 bares, a cerca de 70 cm de distância do substrato a ser limpo. Poderá ser acrescentado a esta lavagem detergente neutro 1:6 ou hipoclorito 1:10. O hipoclorito deverá ter a concentração de no máximo de 12%. (Weber Saint Gobain)
- 7.2. Após a lavagem, será feita a recuperação das fissuras estáveis com uso de “repara trinca quartzolit”. O produto é rígido e necessitará ser lixado e pintado na cor do revestimento. (observação: aguarda-se orientação técnica do fabricante da monocapa com o procedimento para a realização de reparos de fissuras na fachada. Poderá haver alterações neste item).
- 7.3. Deverá ser feita a aplicação do hidrofugante protetor de fachadas quartzolit na superfície da fachada mediante a aspersão do produto (aplicador costal ou airless). Deverá ser observada a aplicação do produto e saturação da superfície, consumo mínimo do produto. (Weber Saint Gobain)
- 7.4. Quando a fachada apresentar áreas fissuradas, descoladas, manchadas, infiltrações provenientes de furação de para raio, arandelas, telas de contenção, reparos adequados deverão ser feitos previamente por empresas especializadas. Todos os procedimentos devem seguir as orientações do fabricante do revestimento Weber Saint Gobain.
- 7.5. Nos prédios térreos (Portaria, salão de festas, academia, sala de jogos etc...) a correção das fissuras não poderá deixar marcas nas fachadas frontais, onde há intensa circulação de condôminos. Se for necessário, deverá ser retirado o revestimento e refeito em toda a fachada, para fins de uniformização do acabamento.

- 7.6. As juntas de dilatação da estrutura, que se prolongam pelas alvenarias das fachadas, deverão ter o selante existente retirado e substituído por novo: Selante PU 30 Quartzolit na cor branca. Se necessário, deverá ser utilizado tarugo do EVA a 1 cm de profundidade para vedar a junta e limitar a profundidade do mastique. O diâmetro do tarugo deve ser 50% maior que a espessura da junta, de forma que a instalação seja sob pressão (Figuras nº 01 e 02).

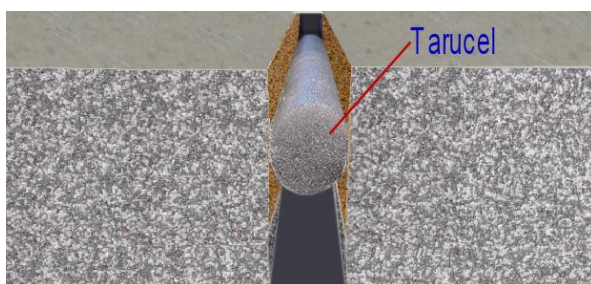


Figura 01

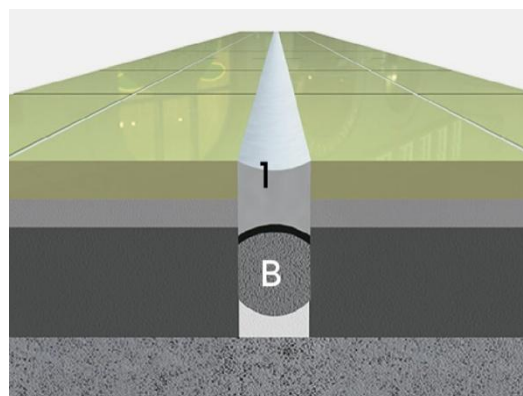


Figura 02

- 7.7. As empresas deverão fazer a retirada das redes de proteção das janelas no momento que se fizer realmente necessário, de forma que a unidade fique o menor tempo possível desprotegida. A reinstalação será de responsabilidade dos condôminos.
- 7.8. Deverá ser aplicado vedante à base de poliuretano, Selante PU 30 Quartzolit na cor branca, no contorno de todas as esquadrias externas, entre os marcos e a alvenaria. Se necessário, deverá ser utilizado tarugo do EVA (tarucel) para limitar a profundidade do mastique.

8. DAS ÁREAS INTERNAS DOS PRÉDIOS TÉRREOS

- 8.1. Internamente as salas dos prédios térreos apresentam as mesmas fissuras que aparecem externamente, no entorno da interface da viga com a alvenaria. Deverá ser realizada a recuperação das fissuras em todas as salas, onde ocorrerem (Porte Cochère, Guarita, Administração, Espaço Gourmet, Salão de festas, Brinquedoteca, Sala de jogos, Fitness center, Play baby, Play kids, Chimarródromo, Redário, Play aventura, Espaço teen, copa funcionários, depósito lixo).
- 8.2. As salas deverão ser pintadas internamente conforme padrão registrado no Manual do Síndico:

Ambiente (s)	Tipo	Marca	Cor/ referência
Guarita	Acrílica	Kresil	Branco
WC Guarita	Acrílica	Kresil	Branco
Administração	Acrílica	Kresil	Branco

Copa Funcionários	Acrílica	Kresil	Branco
Reservatórios	Acrílica	Kresil	Branco
Depósito de Lixo	Acrílica	Kresil	Branco
Copa Salão de Festas	Acrílica	Suvinil	Caixa de Pandora e Flocos de Arroz
Lavabo Salão de Festas	Acrílica	Suvinil	Caixa de Pandora e Flocos de Arroz
Fitness	Acrílica	Suvinil	Verde Silencioso
Sala de Jogos	Acrílica	Suvinil	Caixa de Pandora e Flocos de Arroz
Brinquedoteca	Acrílica	Suvinil	Olhos Azuis e Pimenta Verde
Subestação QGBT	Acrílica	Kresil	Branco

9. DA CASA DE MÁQUINAS

- 9.1. O piso da casa de máquinas da piscina deverá ser lavado e pintado com a primeira demão de “Renner pisos” diluído em 30% de água como selador e duas demãos de “Renner pisos” puro como acabamento.
- 9.2. As paredes e o teto da casa de máquinas da piscina deverão ter as superfícies limpas, lavadas com lavajato, e pintadas com uma demão de “Selador acrílico pigmentado” da Renner e duas demãos de “Rekolor acrílico” da Renner na cor branca.

10. DAS CIRCULAÇÕES INTERNAS DAS TORRES

- 10.1. Refazer os alçapões dos forros de gesso de forma que seja possível o encaixe das peças apenas com a força da gravidade. Atualmente não há como encaixar a tampa no local para o adequado fechamento.
- 10.2. Retirar e reinstalar, substituir se for necessário, as peças cerâmicas das circulações das torres que apresentarem som cavo ao exame à percussão.

Ambiente (s)	Tipo	Marca	Modelo / tamanho
Hall Social / Elevador	Porcelanato	Vilagres	53x53 (piso);
Circulação Térreo e Tipo	Porcelanato	Vilagres	53x53 (piso);

OBSERVAÇÕES:

- A) Independente das sugestões de procedimentos citados no presente memorial, a responsabilidade técnica pelo projeto e execução dos serviços é do profissional responsável pela empresa contratada, o qual deverá confeccionar e fornecer a devida ART do CREA-RS.
- B) A quantificação dos materiais e da mão de obra é de responsabilidade de cada empresa.
- C) As empresas devem ter o devido registro no CREA-RS.

- D) O profissional responsável técnico da empresa, pela execução das obras, deverá comparecer ao condomínio duas vezes por semana, no mínimo, durante o andamento das obras contratadas. Deverá ser apresentado o comprovante de que o profissional é o responsável técnico pela empresa junto ao CREA-RS.
- E) Dúvidas deverão ser encaminhadas para este assistente técnico para serem esclarecidas.
- F) Todos os materiais especificados deverão ser utilizados seguindo rigorosamente as orientações do seu fabricante.

Daniel Letti Grazziotin

Assistente técnico do condomínio